



GQ RadonScan - Experimentelle Protokollreferenz

Implementierungsprofil für Version 3.0.0

Dokumentstatus

Experimentelle, interoperable Beschreibung der in realen Re2.02-Aufnahmen bestätigten Lesemechanismen. Keine offizielle GQ-RFC.

Evidenzstufen: BESTÄTIGT / STARK BELEGT / VORLÄUFIG / UNBEKANNT

Serielle Übertragung

- 115200 Baud, 8N1, kein Handshake, DTR und RTS aus.
- Antworten als Byte-Stream behandeln; SPIR-Antworten besitzen keinen separaten Header.
- Jeden 4096-Byte-Block exakt und mit Zeitlimit lesen.

Bestätigte Befehle

Befehl		Request-Bytes	Beobachtete Antwort
	GETVER	3C 47 45 54 56 45 52 3E 3E	ASCII-Firmware, z. B. RadonScanRe2.02
	GETSERIAL	3C 47 45 54 53 45 52 49 41 4C 3E 3E	Beobachtete binäre Seriennummer mit 7 Byte
	GETCFG	3C 47 45 54 43 46 47 3E 3E	Beobachteter Konfigurationsblock mit 512 Byte
	GETCPM	3C 47 45 54 43 50 4D 3E 3E	Beobachtet: ASCII 0\r\n; nicht als Radonwert verwendet
	SPIR	3C 53 50 49 52 + A24 + L16 + 3E 3E	Rohlesezugriff mit genau L Antwortbytes

SPIR-Leserahmen

```
Request = '>'
```

Beispiel: 4096 Byte ab Adresse 0x1FC000 lesen

```
3C 53 50 49 52 1F C0 00 10 00 3E 3E
```

Die Antwort enthält genau 4096 Rohbytes. Es wurden weder Prüfsumme noch Header oder Abschlusszeichen beobachtet. Implementierungen müssen daher exakt die angeforderte Länge lesen und verkürzte Antworten verwerfen.

Historienstruktur

Adresse	Länge	Beobachtete Funktion
0x1FC000	4096	Little-Endian-UInt32-CPH-Historie; beobachtetes Ende bei Offset 0x0CBC
0x1FD000	4096	Verwaltungs-/Diagnoseblock; Feld bei 0x270 weiterhin vorläufig
0x1FE000	4096	14-Byte-Datensätze: AA 55 + Sekunden BE32 + 8 Nutzbytes
0x1FF000	4096	Konfigurationsspiegel; für Stundenmesswerte nicht erforderlich

Referenzalgorithmus

- 1. GETVER identifiziert RadonScanRe2.02.
- 2. 0x1FC000, 0x1FD000 und 0x1FE000 lesen.
- 3. Ab Offset 0 fortlaufende 14-Byte-Datensätze mit AA55-Kennung auswerten.
- 4. Der Datensatz t=0 ist eine Markierung; Rohwertanzahl = Zeitdatensatzanzahl - 1.
- 5. Die entsprechende Zahl Little-Endian-UInt32-Werte rückwärts bis zum beobachteten Ende 0x0CBC lesen.
- 6. Rohwerte den Zeitdatensätzen 1..N zuordnen.
- 7. $bq_m3 = raw_cph \times \text{Faktor}$ berechnen.
- 8. Nur Stundenindizes speichern, die größer als der zuletzt persistierte Index sind.

Validierte Testvektoren

Aufnahme	Stundenindex	CPH	Bq/m ³	Gerät
2026-07-25 06:34	36	1	1.530	1.5 Anzeige
2026-07-25 06:39	37	3	4.590	4.6 Anzeige
Frühere Beobachtung	n/a	2	3.060	3.1 Anzeige

Anforderungen an Implementierungen

- 115200 Baud, 8N1, kein Handshake, DTR und RTS aus.
- Antworten als Byte-Stream behandeln; SPIR-Antworten besitzen keinen separaten Header.
- Jeden 4096-Byte-Block exakt und mit Zeitlimit lesen.
- Nur neue Stundenindizes persistieren; Duplikate verwerfen.
- Bei fallendem Stundenindex eine neue Messkampagne beginnen.
- Faktor mit jedem Messwert speichern.

Fehlerbehandlung

- Blöcke verwerfen, deren Länge nicht genau 4096 Byte beträgt.
- Zeitdatensätze verwerfen, wenn ihr Abstand nicht genau 3600 Sekunden beträgt.
- Unplausibel große CPH-Werte als mögliche Fehlausrichtung behandeln.
- Keinen neuen Messwert veröffentlichen, wenn der Stundenindex unverändert ist.
- Bei vorübergehend nicht verfügbarem USB-Gerät den letzten gültigen Home-Assistant-Wert beibehalten.

Offene Punkte

- Offizielle Bedeutung des 0x1FD000-Verwaltungsblocks.
- Verhalten nach vollständiger Belegung des 14-Byte-Historienbereichs.
- Gerätespezifische Kalibrierparameter und exakte interne Rundung.
- Undokumentierte Livewert-Befehle für laufende Teilstunden.

Sicherheit: Dieses Profil ist schreibgeschützt. Konforme Implementierungen DÜRFEN KEINE SET-, WRITE-, ERASE- oder RESET-Befehle senden.